

2. Исследование модели системы двумерной биометрической аутентификации. Моделирование эмпирических двумерных распределений с.в.

Цель работы

Исследовать синтетическую модель класса с использованием статистического моделирования.

Постановка задачи и сведения из теории

Постановка задачи.

1. В соответствии с номером варианта, с помощью генератора псевдослучайных чисел необходимо сгенерировать искусственную выборку класса на основе моделирования соответствующей *двумерной* эмпирической функции распределения вероятностей. Например, если класс имеет двумерную функцию плотности вероятности, соответствующую нормальному гауссовому закону, в случае *некоррелированных* параметров его двумерная функция плотности вероятности имеет вид:

$$N(\mu_x, \mu_y; \sigma_x^2, \sigma_y^2) : \text{pdf}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} e^{-\left(\frac{(x-\mu_x)^2}{2\sigma_x^2} + \frac{(y-\mu_y)^2}{2\sigma_y^2}\right)}.$$

Указания к построению:

- количество экземпляров класса $N = 1000$;
- математические ожидания по каждому параметру различные, не равные нулю, из ограниченного диапазона;
- среднеквадратичные отклонения по каждому параметру различные (соотношение не ниже 2:1).

2. Построить сгенерированные точки на одном графике.

3. Рассчитать эмпирические центр масс, дисперсию, коэффициенты парной ковариации и корреляции класса, построить ковариационную и корреляционную матрицы.

4. Провести аналогичные пп. 1-4 действия для случая *коррелированных параметров*. Для этого необходимо осуществить поворот распределения на произвольный угол, не равный нулю и 360 град.

Варианты работы

Таблица. Варианты функций распределений образов классов «Свой», «Чужой»

	Треугольное	Гауссово	Рэля	Трапецеидальное	Ирвина-Холла	Гамма
Треугольное	1	2	3	4	5	6
Трапецеидальное	7	8	9	10	11	12
Гауссово	13	14	15	16	17	18
Рэля	19	20	21	22	23	24
Ирвина-Холла	25	26	27	28	29	30

Требования к отчету

Отчет должен содержать: титульный лист; цель работы; постановку задачи; выбранные законы распределений классов; описание использованных алгоритмов моделирования дискретных законов соответствующих распределений; распределения образов обоих классов, приведенные на одном графике для случаев коррелированных и некоррелированных параметров.